

(과학) 과목

문항정보표 (과목 코드 : 05)

계	부 장	교 감	교 장
			안 등 기

2025년도 1학기 2차 지필평가		3학년		총 문항수 30 문항			
고사일시 2025년 07월 02일 2교시		공동출제자		허은경 (인) 전기영 (인) 선형출제여부			
총점 100.00 점		선택형 100.00 점		서답형 0.00 점			
선택형 문항							
문항번호	내용영역	성취기준	난이도			배점	정답
			어려움	보통	쉬움		
1	운동과 에너지	[9과19-01] 등속 운동하는 물체의 시간-거리, 시간-속력의 관계를 표현하고 설명할 수 있다.			○	3	3
2	운동과 에너지	[9과19-01] 등속 운동하는 물체의 시간-거리, 시간-속력의 관계를 표현하고 설명할 수 있다.			○	3	1
3	운동과 에너지	[9과19-01] 등속 운동하는 물체의 시간-거리, 시간-속력의 관계를 표현하고 설명할 수 있다.		○		3	2
4	운동과 에너지	[9과19-01] 등속 운동하는 물체의 시간-거리, 시간-속력의 관계를 표현하고 설명할 수 있다.		○		3	3
5	운동과 에너지	[9과19-02] 물체의 자유 낙하 운동을 분석하여 시간에 따른 속력의 변화가 일정함을 설명할 수 있다.	○			4	5
6	운동과 에너지	[9과19-02] 물체의 자유 낙하 운동을 분석하여 시간에 따른 속력의 변화가 일정함을 설명할 수 있다.	○			4	2
7	운동과 에너지	[9과19-02] 물체의 자유 낙하 운동을 분석하여 시간에 따른 속력의 변화가 일정함을 설명할 수 있다.		○		3	3
8	운동과 에너지	[9과19-03] 일의 의미를 알고, 자유 낙하하는 물체의 운동에서 중력이 한 일을 위치 에너지와 운동 에너지로 표현할 수 있다.		○		4	4
9	운동과 에너지	[9과19-03] 일의 의미를 알고, 자유 낙하하는 물체의 운동에서 중력이 한 일을 위치 에너지와 운동 에너지로 표현할 수 있다.			○	3	3
10	운동과 에너지	[9과19-03] 일의 의미를 알고, 자유 낙하하는 물체의 운동에서 중력이 한 일을 위치 에너지와 운동 에너지로 표현할 수 있다.			○	3	1
11	운동과 에너지	[9과19-03] 일의 의미를 알고, 자유 낙하하는 물체의 운동에서 중력이 한 일을 위치 에너지와 운동 에너지로 표현할 수 있다.			○	3	4
12	운동과 에너지	[9과19-03] 일의 의미를 알고, 자유 낙하하는 물체의 운동에서 중력이 한 일을 위치 에너지와 운동 에너지로 표현할 수 있다.			○	3	2
13	운동과 에너지	[9과19-03] 일의 의미를 알고, 자유 낙하하는 물체의 운동에서 중력이 한 일을 위치 에너지와 운동 에너지로 표현할 수 있다.		○		4	2
14	운동과 에너지	[9과19-03] 일의 의미를 알고, 자유 낙하하는 물체의 운동에서 중력이 한 일을 위치 에너지와 운동 에너지로 표현할 수 있다.	○			4	1
15	운동과 에너지	[9과19-03] 일의 의미를 알고, 자유 낙하하는 물체의 운동에서 중력이 한 일을 위치 에너지와 운동 에너지로 표현할 수 있다.		○		3	1

16	자극과 반응	[9과20-01] 눈, 귀, 코, 혀, 피부 감각기의 구조와 기능을 이해하고 자극의 종류에 따라 감각기를 통해 뇌로 전달되는 과정을 설명할 수 있다.			○	3	4
17	자극과 반응	[9과20-01] 눈, 귀, 코, 혀, 피부 감각기의 구조와 기능을 이해하고 자극의 종류에 따라 감각기를 통해 뇌로 전달되는 과정을 설명할 수 있다.		○		3	5
18	자극과 반응	[9과20-01] 눈, 귀, 코, 혀, 피부 감각기의 구조와 기능을 이해하고 자극의 종류에 따라 감각기를 통해 뇌로 전달되는 과정을 설명할 수 있다.	○			4	3
19	자극과 반응	[9과20-01] 눈, 귀, 코, 혀, 피부 감각기의 구조와 기능을 이해하고 자극의 종류에 따라 감각기를 통해 뇌로 전달되는 과정을 설명할 수 있다.			○	3	4
20	자극과 반응	[9과20-01] 눈, 귀, 코, 혀, 피부 감각기의 구조와 기능을 이해하고 자극의 종류에 따라 감각기를 통해 뇌로 전달되는 과정을 설명할 수 있다.		○		3	2
21	자극과 반응	[9과20-01] 눈, 귀, 코, 혀, 피부 감각기의 구조와 기능을 이해하고 자극의 종류에 따라 감각기를 통해 뇌로 전달되는 과정을 설명할 수 있다.	○			4	2
22	자극과 반응	[9과20-01] 눈, 귀, 코, 혀, 피부 감각기의 구조와 기능을 이해하고 자극의 종류에 따라 감각기를 통해 뇌로 전달되는 과정을 설명할 수 있다.			○	3	3
23	자극과 반응	[9과20-01] 눈, 귀, 코, 혀, 피부 감각기의 구조와 기능을 이해하고 자극의 종류에 따라 감각기를 통해 뇌로 전달되는 과정을 설명할 수 있다.		○		4	4
24	자극과 반응	[9과20-01] 눈, 귀, 코, 혀, 피부 감각기의 구조와 기능을 이해하고 자극의 종류에 따라 감각기를 통해 뇌로 전달되는 과정을 설명할 수 있다.			○	3	5
25	자극과 반응	[9과20-02] 뉴런과 신경계의 구조와 기능을 이해하고 자극에 대한 반응 실험을 통해 자극의 종류에 따라 자극에서 반응이 일어나기까지의 과정을 표현할 수 있다.		○		3	1
26	자극과 반응	[9과20-02] 뉴런과 신경계의 구조와 기능을 이해하고 자극에 대한 반응 실험을 통해 자극의 종류에 따라 자극에서 반응이 일어나기까지의 과정을 표현할 수 있다.	○			4	5
27	자극과 반응	[9과20-02] 뉴런과 신경계의 구조와 기능을 이해하고 자극에 대한 반응 실험을 통해 자극의 종류에 따라 자극에서 반응이 일어나기까지의 과정을 표현할 수 있다.	○			4	2
28	자극과 반응	[9과20-02] 뉴런과 신경계의 구조와 기능을 이해하고 자극에 대한 반응 실험을 통해 자극의 종류에 따라 자극에서 반응이 일어나기까지의 과정을 표현할 수 있다.		○		3	1
29	자극과 반응	[9과20-03] 우리 몸의 기능 조절에 호르몬이 관여함을 알고, 사례를 조사하여 발표할 수 있다.			○	3	5
30	자극과 반응	[9과20-03] 우리 몸의 기능 조절에 호르몬이 관여함을 알고, 사례를 조사하여 발표할 수 있다.		○		3	4
총합계			7	12	11	100.00	-
비율(%)			23	40	37	100	-

※ 문항수 : 선택형 (30) 문항
 ※ 답안은 다음과 같은 방식으로 작성합니다.
 • 선택형 : 물음에 알맞은 답을 골라 OMR 답안지의 해당란에 컴퓨터용 수성사인펜으로 바르게 표기하시오.

1. 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (3점)

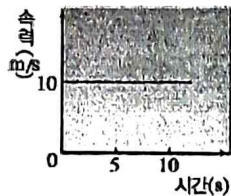
<보기>
 ㄱ. 운동은 시간에 따라 물체의 위치가 변하는 것이다.
 ㄴ. 물체의 빠르기는 속력이라고 하고, 단위는 주로 m/s를 사용한다.
 ㄷ. 같은 시간 동안 이동한 거리가 짧을수록 속력이 빠르다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 등속 운동에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? (3점)

- ① 속력이 일정한 운동이다.
 ② 속력이 점점 빨라지는 운동이다.
 ③ 속력이 점점 느려지는 운동이다.
 ④ 시간에 따른 속력 변화가 일정하게 커지는 운동이다.
 ⑤ 같은 시간 동안 이동한 거리가 점점 길어지는 운동이다.

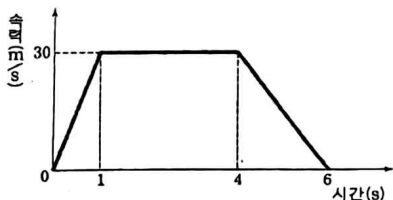
3. 오른쪽 그림은 직선상에서 운동하는 어떤 물체의 시간에 따른 속력을 나타낸 것이다.



이 물체에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? (3점)

- ① 이 물체는 시간이 지날수록 빨라진다.
 ② 10초 동안 이 물체의 속력은 일정하다.
 ③ 5초 동안 이 물체가 이동한 거리는 100 m이다.
 ④ 물체가 이동한 거리는 시간에 따라 일정하게 감소한다.
 ⑤ 10초 동안 이동한 거리는 5초 동안 이동한 거리의 4배이다.

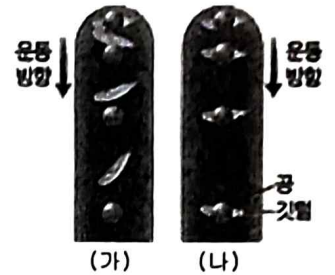
4. 그래프는 어떤 물체의 속력과 시간의 관계를 나타낸 것이다.



이 물체가 6초 동안 이동한 거리로 옳은 것은? (3점)

- ① 30m ② 105m ③ 135m
 ④ 210m ⑤ 270m

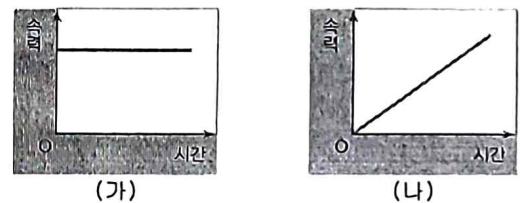
5. 그림은 공기 중과 진공 중에서 깃털과 쇠구슬이 낙하하는 모습을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (4점)

- ① (가)는 공기 중에서도이다.
 ② (나)는 진공 중에서도이다.
 ③ (가)에서는 중력과 공기 저항이 작용한다.
 ④ (나)에서는 중력만 작용한다.
 ⑤ (가)에서 쇠구슬이 먼저 떨어지는 이유는 깃털보다 쇠구슬에 더 큰 공기 저항이 작용하기 때문이다.

6. 그래프 (가)와 (나)는 두 물체의 시간에 따른 속력을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (4점)

<보기>
 ㄱ. (가)는 물체가 정지해 있다.
 ㄴ. 무빙워크의 운동은 (가)와 같다.
 ㄷ. (나)는 속력이 일정한 등속 운동을 한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ

7. 그림과 같이 높은 곳에서 농구공을 가만히 놓으면 아래로 떨어지면서 속력이 점점 빨라진다. 그 까닭으로 가장 옳은 것은? (3점)

- ① 힘이 작용하지 않기 때문이다.
 ② 위쪽으로 힘이 계속 작용하기 때문이다.
 ③ 아래쪽으로 힘이 계속 작용하기 때문이다.
 ④ 공을 놓는 순간에만 위쪽으로 힘이 작용하기 때문이다.
 ⑤ 공을 놓는 순간에만 아래쪽으로 힘이 작용하기 때문이다.



8. 다음은 세 사람이 한 일을 설명한 것이다.

- 영희: 바닥에 놓인 무게가 100N인 상자를 1m 높이까지 천천히 들어 올렸다.
- 진호: 무게가 100N인 상자를 든 채로 수평 방향으로 천천히 1m 이동하였다.
- 수영: 바닥에 놓인 상자를 수평 방향으로 150N의 힘을 주어 밀었으나 상자가 움직이지 않았다.

세 사람이 한 일의 양을 비교한 것으로 옳은 것은? (4점)

- ① 영희 = 진호 > 수영 ② 영희 > 진호 > 수영
③ 진호 > 영희 > 수영 ④ 영희 > 진호 = 수영
⑤ 수영 > 영희 = 진호

9. 일과 에너지에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (3점)

- <보기>
- ㄱ. 일과 에너지는 서로 전환된다.
 - ㄴ. 에너지의 단위는 일의 단위와 같은 J(줄)을 사용한다.
 - ㄷ. 외부에서 물체에 일을 하면 물체의 에너지가 증가한다.
 - ㄹ. 물체가 외부에 일을 하면 물체가 가지고 있는 에너지는 증가한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

10. 다음 중 위치 에너지와 운동 에너지에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? (3점)

- ① 정지해 있는 자동차는 운동 에너지가 0이다.
② 짐을 들고 계단을 오르면 짐의 운동 에너지는 증가한다.
③ 바이킹이 높은 곳에서 내려올 때 위치 에너지가 증가한다.
④ 위로 올라가고 있는 롤러코스터는 위치 에너지만 가지고 있다.
⑤ 높은 곳에 있는 물체에 중력이 일을 해주면 위치 에너지가 증가한다.

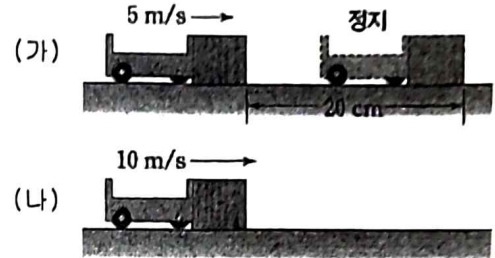
11. 무게가 25N인 가방을 위로 4m 들어 올릴 때 한 일의 양으로 옳은 것은? (3점)

- ① 25J ② 50J ③ 75J
④ 100J ⑤ 125J

12. 운동 에너지를 가지고 있는 것으로 가장 옳은 것은? (3점)

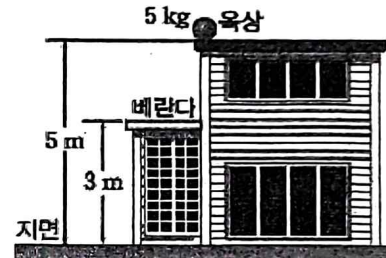
- ① 댐에 고여 있는 물
② 철도 위를 달리는 기차
③ 책꽂이에 꽂혀 있는 책
④ 테이블 위에 놓여 있는 화분
⑤ 번지 점프대 위에 서 있는 사람

13. 그림 (가)와 같이 질량 1kg의 수레를 평면 위에 놓인 나무 도막에 5m/s의 속력으로 부딪혔더니 나무 도막이 20cm 이동 후 정지하였다. 이 수레가 그림 (나)와 같이 10m/s의 속력으로 부딪혔을 때, 나무 도막의 이동 거리로 옳은 것은? (4점)



- ① 40cm ② 80cm ③ 160cm
④ 240cm ⑤ 320cm

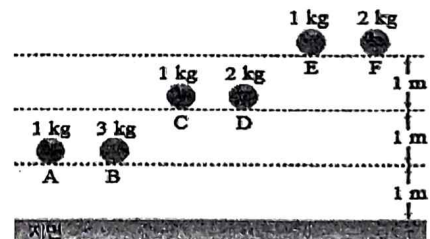
14. 그림과 같이 지면으로부터 3m 높이에 베란다가 있고, 지면으로부터 5m 높이에 옥상이 있다.



옥상에 있던 질량이 5kg인 물체를 베란다로 내려놓았을 때 감소한 위치 에너지의 양으로 옳은 것은? (4점)

- ① 98J ② 147J ③ 196J
④ 284J ⑤ 490J

15. 물체의 질량과 지면으로부터의 높이가 그림과 같을 때, 중력에 의한 위치 에너지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 기준면은 모두 지면이다.) (3점)



- ① A와 B의 중력에 의한 위치 에너지는 같다.
② B와 E의 중력에 의한 위치 에너지는 같다.
③ D의 중력에 의한 위치 에너지는 E보다 크다.
④ D의 중력에 의한 위치 에너지는 C의 2배이다.
⑤ 중력에 의한 위치 에너지가 가장 큰 것은 F이다.

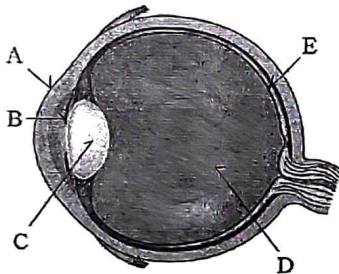
사람의 눈에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? (3점)

- ① 맥락막은 물체의 상이 맺히는 곳이다.
- ② 망막은 빛을 모아 주는 렌즈 역할을 한다.
- ③ 수정체는 빛 자극을 받아들이는 시각 세포가 있다.
- ④ 동공은 홍채 사이에 뚫려있는 구멍으로, 빛이 들어가는 통로이다.
- ⑤ 맹점은 눈의 가장 바깥에 있으며 눈의 형태를 일정하게 유지한다.

17. 밝은 곳에서 먼 산을 바라보다가 그늘진 방 안으로 들어와 가까운 곳에 있는 책을 보았다. 이때 눈의 변화로 옳은 것은? (3점)

	홍채 변화	동공 변화	수정체 변화
①	확장	축소	두꺼워짐
②	확장	축소	얇아짐
③	확장	확대	두꺼워짐
④	축소	축소	얇아짐
⑤	축소	확대	두꺼워짐

18. 그림은 사람의 눈의 구조를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? (4점)

- ① A는 빛을 차단하는 암실 역할을 한다.
- ② B는 C의 두께를 조절한다.
- ③ 먼 곳의 물체를 볼 때는 C가 얇아진다.
- ④ D에는 빛 자극을 받아들이는 시각 세포가 분포한다.
- ⑤ E는 시각 신경이 모여서 나가는 부분으로, 상이 맺혀도 보이지 않는다.

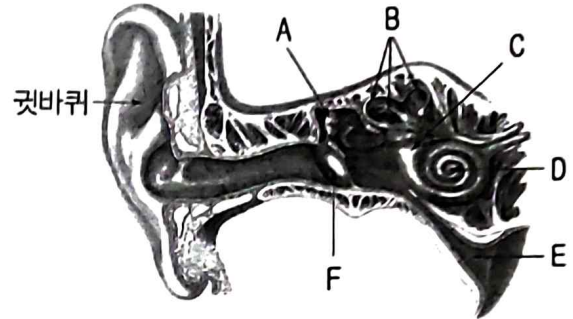
19. 다음은 청각의 전달 경로를 자세히 나타낸 것이다.

소리 → 귓바퀴 → 귓구멍 → 고막 → 귓속뼈 → (㉠)
→ 청각 신경 → 뇌

㉠에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? (3점)

- ① 고막의 진동을 증폭시킨다.
- ② 공기의 진동을 최초로 받아들이는 부분이다.
- ③ 자극을 척수로 전달하는 신경이 연결되어 있다.
- ④ 소리 자극을 받아들이는 감각 세포가 들어 있다.
- ⑤ 몸이 기울어짐에 따라 움직이는 작은 돌이 들어 있다.

20. 그림은 사람의 귀의 구조를 나타낸 것이다.



소리를 듣는 과정에 직접적으로 관련된 구조끼리 옳게 짝지은 것은? (3점)

- ① A, B, C ② A, D, F ③ A, C, E
- ④ B, C, D ⑤ B, E, F

21. 평형 감각에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (4점)

<보기>

- ㄱ. 회전하는 놀이 기구를 났을 때 느껴지는 회전 감각은 전정 기관에서 받아들인다.
- ㄴ. 평형 감각은 눈으로 보지 않아도 몸이 회전하거나 기울어지는 것 등을 느낄 수 있는 감각이다.
- ㄷ. 돌부리에 걸려 넘어질 때 느껴지는 몸의 움직임이나 기울어짐은 반고리관에서 받아들인다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 후각에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (3점)

- ① 기체 상태의 물질이 자극원이다.
- ② 작은 냄새 변화에도 반응하는 민감한 감각이다.
- ③ 쉽게 피로해지지 않아서 같은 냄새를 오랫동안 느낀다.
- ④ 후각 세포가 콧속 윗부분에 분포하여 자극을 받아들인다.
- ⑤ 개가 사람보다 냄새를 더 잘 맡는 것은 후각 세포가 많기 때문이다.

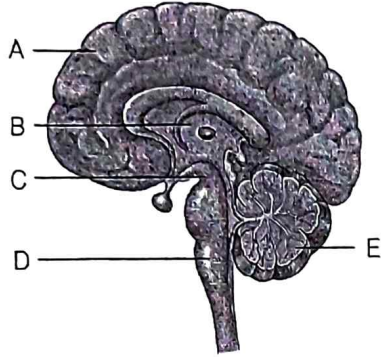
23. 다음은 우리가 음식 맛을 어떻게 느끼는지 알아보기 위한 실험이다.

(1단계) 눈을 감고 오렌지주스와 포도주스를 맛보게 한다.
(2단계) 눈을 감고 코를 막고 오렌지주스와 포도주스를 맛보게 한다.
(3단계) (1단계)에서는 오렌지주스와 포도주스의 맛을 구별했으나, (2단계)에서는 구별하지 못했다.

위 실험 결과로 알 수 있는 사실로 가장 옳은 것은? (4점)

- ① 음식 맛은 후각을 통해 느낀다.
- ② 음식 맛은 미각만으로 완벽히 느낀다.
- ③ 음식 맛은 주로 시각의 영향을 많이 받는다.
- ④ 음식 맛은 후각과 미각의 상호 작용으로 느낀다.
- ⑤ 음식 맛은 미각과 시각의 상호 작용으로 느낀다.

24. 그림은 사람 뇌의 구조를 나타낸 것이다.



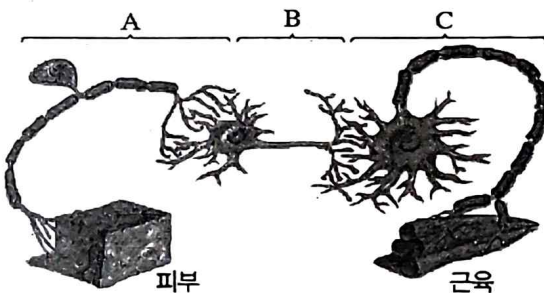
각 부분에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? (3점)

- ① A는 흥채의 작용을 조절한다.
- ② B는 무릎 반사의 중추이다.
- ③ C는 고차원적인 정신 작용을 담당한다.
- ④ D는 체온 조절, 체액의 농도 유지 등을 한다.
- ⑤ E는 근육의 운동을 조절한다.

25. 신경계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (3점)

- ① 중추 신경계는 감각 신경과 운동 신경으로 구성된다.
- ② 신경계는 중추 신경계와 말초 신경계로 구성되어 있다.
- ③ 말초 신경계는 중추 신경계와 몸의 각 부분을 연결한다.
- ④ 중추 신경계는 자극에 대해 판단하여 필요한 명령을 내린다.
- ⑤ 말초 신경계는 감각 기관에서 받아들인 자극을 중추 신경계로 전달한다.

[26 - 27] 그림은 뉴런이 연결된 모습을 나타낸 것이다.



26. 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (4점)

- ① 자극의 전달은 A → B → C로 일어난다.
- ② A는 감각 뉴런이다.
- ③ A는 자극이나 변화를 받아들여 연합 뉴런에 전달한다.
- ④ B는 전달받은 자극을 느끼고 판단하여 명령을 내린다.
- ⑤ C는 뇌와 척수를 구성한다.

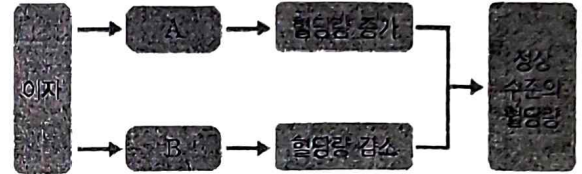
27. 그림에서 자극의 전달 경로로 옳은 것은? (4점)

- ① 피부 감각 → 뇌 → 감각 신경 → 운동 신경 → 근육
- ② 피부 감각 → 감각 신경 → 뇌 → 운동 신경 → 근육
- ③ 피부 감각 → 감각 신경 → 운동 신경 → 뇌 → 근육
- ④ 피부 감각 → 감각 신경 → 운동 신경 → 근육 → 뇌
- ⑤ 감각 신경 → 피부 감각 → 뇌 → 운동 신경 → 근육

28. 무조건 반사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (3점)

- ① 대뇌가 관여하는 무의식적인 반응이다.
- ② 우리의 의지와 상관없이 일어나는 반응이다.
- ③ 무릎 반사는 척수가 중추인 무조건 반사이다.
- ④ 위급한 상황에서 우리 몸을 보호하는 데 유리하다.
- ⑤ 무조건 반사의 중추에는 척수, 연수, 중간뇌가 있다.

29. 그림은 이자에서 분비되는 호르몬 A와 B에 의해 혈당량이 조절되는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (3점)

- ① A는 글루카곤이다.
- ② B는 인슐린이다.
- ③ 간은 A와 B의 표적 기관이다.
- ④ A는 간에서 글리코젠이 포도당으로 분해되는 과정을 촉진한다.
- ⑤ B는 세포가 혈액 속의 포도당을 흡수하는 과정을 억제한다.

30. 호르몬과 신경에 대한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (3점)

<보기>

- ㄱ. 호르몬과 신경이 함께 우리 몸의 항상성을 유지한다.
- ㄴ. 호르몬은 혈액을 통해 자극을 전달하여 속도가 빠르다.
- ㄷ. 뉴런을 통한 신경의 자극 전달은 속도가 느리다.
- ㄹ. 호르몬은 넓은 범위에서 지속적인 반응을 나타내고 신경은 좁은 범위에서 일시적인 반응을 나타낸다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ

※ 확인사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하십시오.

이 시험문제의 저작권은 문정중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌받을 수 있습니다.